

3. 다음은 수용액 A에 존재하는 F^- 의 농도를 결정하는 EDTA 간접 적정 실험과 관련된 자료이다.

[평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수]

$$CaF_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2F^-(aq) \quad K_{sp} = 3.2 \times 10^{-11}$$

$$Ca^{2+}(aq) + EDTA(aq) \rightleftharpoons CaY^{2-}(aq)$$

$$K_f' = 1.3 \times 10^{10} \text{ (pH 10에서)}$$

[실험 과정]

(가) 50mL의 수용액 A에 과량의 0.1M $CaCl_2$ 수용액 50mL를 첨가한 후 침전물을 제거하여 수용액 B를 만든다.

(나) 완충 용액을 이용하여 수용액 B의 pH를 10으로 조절한다.

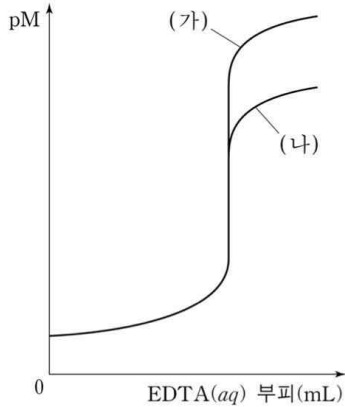
(다) 소량의 지시약을 가하고 종말점까지 0.2M EDTA 표준 용액을 가한다.

[결과]

종말점까지 가한 EDTA 표준 용액의 부피 : 15mL

(가)에서 제거되는 침전물의 화학식을 쓰시오. 또한, 수용액 A에 존재하는 F^- 농도(M)를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 수용액에서 $CaCl_2$ 는 모두 해리된다. 용액 중 Ca^{2+} 를 제외한 화학종은 EDTA와 반응하지 않는다.) [2점]

2. 그림의 (가)와 (나)는 25°C, pH 10인 완충 용액에서 0.090 M $\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$ 과 0.090 M $\text{Sr}^{2+}(\text{aq})$ 각각 40.0 mL씩을 0.180 M EDTA(aq)로 적정하여 얻은 적정 곡선을 순서 없이 나타낸 것이다. <자료>는 25°C에서 EDTA에 대한 Ca^{2+} 과 Sr^{2+} 의 형성 상수(K_f)와 EDTA의 Y^{4-} 분율($\alpha_{\text{Y}^{4-}}$)이다.



<자 료>

- EDTA에 대한 $\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$ 의 $K_f = 5.0 \times 10^{10}$
- EDTA에 대한 $\text{Sr}^{2+}(\text{aq})$ 의 $K_f = 4.3 \times 10^8$
- pH 10에서 0.180 M EDTA(aq)의 $\alpha_{\text{Y}^{4-}} = 0.30$

Ca^{2+} 의 적정 곡선은 (가)와 (나) 중 어떤 것인지 쓰고, 그 근거를 서술하시오. 당량점에서의 $[\text{Ca}^{2+}]$ 를 구하고, Ca^{2+} 수용액의 pH를 낮추었을 때 적정 곡선의 변화를 예측하고 그 이유를 서술하시오.

[5점]

2. EDTA는 체내의 중금속을 배출하거나 물을 연수화하는 등 일상생활에서 널리 사용되는 화합물이다. EDTA의 이러한 역할을 이해하고자 다음과 같은 실험을 하였다. 【35점】

[실험]

- ① 약산인 NH_4Cl 과 짝염기인 NH_4OH 의 평형으로 이루어지는 pH 10.0인 완충용액을 제조한다.
- ② 완충용액을 이용하여 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M Zn}^{2+}$ 용액을 제조한다.
- ③ 이 용액 50.0 mL를 삼각플라스크에 넣은 후 EBT(eriochrome black T) 지시약 1~2 방울을 넣는다.
- ④ 용액의 색깔이 붉은색에서 푸른색으로 변할 때까지 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M EDTA}(\text{H}_4\text{Y})$ 로 적정한다.
이때 EDTA는 Zn^{2+} 와 반응하여 ZnY^{2-} 형태의 착물을 형성한다.
- ⑤ 종말점까지 EDTA 용액 50.0 mL가 소비되었다.

[EDTA 특성]

산이 될 수 있고 또는 염기가 될 수 있는 다양성자산인 EDTA는 단계적으로 해리하여 산·염기 평형을 이루며 수용액에서 각 화학종은 H_6Y^{2+} , H_5Y^+ , H_4Y , H_3Y^- , H_2Y^{2-} , HY^{3-} , Y^{4-} 로 존재한다. 이때 이들 화학종의 분율은 pH에 따라 변하기 때문에 일정한 분율을 유지하기 위하여 완충용액에서 실험한다.

- 2-1. 수용액에서 EDTA의 화학종들의 분율 계산은 복잡하다. 간편한 계산을 위해 EDTA 대신 이양성자산 H_2A 를 사용하여 화학종의 분율을 표시해 보고자 한다. C 몰 H_2A 가 녹은 용액 1.00 L에서 화학종 H_2A 의 분율($\alpha_{\text{H}_2\text{A}}$)을 $[\text{H}^+]$ 와 단계해리상수로 나타내고, 분율이 pH 의존성임을 설명하시오. 이 실험에서 암모니아의 역할과 종말점에서의 색깔 변화에 대한 이유를 설명하고, EDTA를 30.0 mL 첨가했을 때 $[\text{Zn}^{2+}]$ 의 값을 구하여 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 의 침전 여부를 결정하고 그 이유를 설명하시오. (단, 0.10 M NH_3 존재 시 종말점 이전에서 EDTA와 결합하지 않은 Zn^{2+} 는 NH_3 와 착물 평형을 이룬다. 이때 NH_3 와 착물을 형성하지 않은 상태의 유리금속 Zn^{2+} 의 분율 $\alpha_{\text{Zn}^{2+}} = 1.80 \times 10^{-5}$ 이고, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 의 용해도곱상수 $K_{sp, \text{Zn}(\text{OH})_2} = 1.00 \times 10^{-15}$ 로 가정한다.) 【15점】

38. 다음은 Mg^{2+} 와 Pb^{2+} 를 포함하고 있는 미지 시료에 대한 정량분석과정이다.

- (가) 미지시료 10.00 mL를 완충용액에서 0.0050 M EDTA 표준 용액으로 적정하였더니 당량점까지 20.00 mL가 소모되었다.
- (나) 이 용액에 가리움제(masking agent)를 과량으로 넣어서 이미 형성된 금속 착화합물에서 EDTA를 유리하였다.
(이 가리움제는 Mg^{2+} 와 착화합물을 형성하지 않는다.)
- (다) 유리된 EDTA를 0.0020 M Mg^{2+} 표준용액으로 적정하였더니 당량점까지 30.00 mL가 소모되었다.

미지 시료 용액에서 $\frac{[\text{Mg}^{2+}]}{[\text{Pb}^{2+}]}$ 의 농도비로 옳은 것은? [1.5점]

- ① 0.40 ② 0.67 ③ 0.81 ④ 1.5 ⑤ 1.7

1. 다음은 자연수의 경도는 주로 Ca^{2+} 이온의 양에 의존한다.

자연수 속에 존재하는 Ca^{2+} 이온의 양은 EDTA 적정법에 의해 알 수 있다.

적정시 종말점을 알기 위해 소량의 Mg^{2+} 이온과 지시약 (Eriochrome black T) 을 적정전에 첨가한다.

위 적정에 관련되는 평형식은 아래와 같다. (96 년)



(1) 지시약과 첨가된 EDTA가 종말점 이전에는 각각 어떤 형태로 존재하는가?

(2) 종말점에서 지시약이 변색되는 과정에 대해 위에 주어진 평형상수를 이용하여 설명하시오.

(3) 시료(물) 100 ml를 0.01 mol L^{-1} 의 EDTA 표준용액으로 적정 하였더니 11.50 ml 가 소요되었다. 시료 속의 Ca^{2+} 이온의 농도를 계산하시오.

3. EDTA 적정 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2026 A 3번

3. EDTA 적정 (p.54)

1. 침전물: CaF_2
2. 가한 Ca^{2+} 5.0 mmol - 남은 Ca^{2+} (EDTA 0.2 M $\times$ 15 mL) 3.0 mmol = 2.0 mmol $\rightarrow$ F^- 4.0 mmol
3. $[\text{F}^-] = 4.0 \text{ mmol} / 50 \text{ mL} = 0.08 \text{ M}$